



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Básica

FIS-0180

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	0	0	9	12
Semestre	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-0200

Correquisitos: FIS-0200

Elaborado y/o actualizado por: Néstor Rodríguez, MSc., Erika Montero, MSc., Francis Jáquez, MSc., Juan Pérez Fernández, MSc., Karbin Jáquez, MSc., María Marte, MSc., Taira Batista, MSc., Evelin Álvarez, MSc., Evarito Adames, MSc., María Arnaut, MSc., Eduvirgen Aquino, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-08-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Básica ofrece una formación introductoria sobre los principios fundamentales de la física, con énfasis en su relevancia práctica para comprender los fenómenos naturales y los procesos tecnológicos del entorno. A partir del análisis de situaciones reales (como la eficiencia energética, la seguridad vial o el uso responsable de los recursos) el estudiante relaciona la teoría con su vida cotidiana y con el entorno social, reconociendo el impacto de la física en diversas áreas del conocimiento.

El programa abarca desde los orígenes de la física y las técnicas de medición hasta el movimiento, las fuerzas, la energía, los fluidos, las ondas y la termodinámica, desarrollando tanto los conocimientos conceptuales como las habilidades analíticas y de resolución de problemas. La enseñanza se apoya en metodologías activas (aprendizaje basado en problemas, discusiones estructuradas y demostraciones en clase) que fomentan un pensamiento crítico, reflexivo y creativo; el trabajo experimental se desarrolla en la asignatura de laboratorio correquisito.

Al finalizar, el estudiante contará con una visión integral de los conceptos básicos de la física y con la capacidad de aplicarlos a problemas de su entorno, base para cursos posteriores de ciencias y para la comprensión científica del mundo contemporáneo.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa o áreas afines, con dominio de la física general en sus ramas de mecánica, fluidos, ondas y termodinámica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, competencia en el uso de tecnologías educativas, apertura a metodologías activas e innovadoras, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para promover un aprendizaje activo, ético e inclusivo que vincule la física con contextos reales.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la evolución histórica de la física y su relación con otras ciencias, aplicando las unidades del Sistema Internacional, el análisis dimensional y las cifras significativas en mediciones y conversiones.
- RAE-2** Resolver problemas de movimiento en una y dos dimensiones, interpretando gráficos cinemáticos y calculando desplazamiento, velocidad y aceleración.
- RAE-3** Aplicar las leyes de Newton al cálculo de la fuerza neta y la fricción para predecir el movimiento de objetos en contextos reales.
- RAE-4** Calcular el trabajo, la energía cinética, la energía potencial y la potencia, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
- RAE-5** Analizar la elasticidad de los sólidos y el comportamiento de los fluidos mediante la presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes.
- RAE-6** Identificar los distintos tipos de ondas y sus propiedades, incluyendo el sonido y el espectro electromagnético, en aplicaciones de las comunicaciones y la medicina.
- RAE-7** Utilizar las leyes de la termodinámica y los mecanismos de transferencia de calor para resolver problemas relacionados con la eficiencia energética.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la física y mediciones

Orígenes e historia de la física; naturaleza de la física; relación de la física con otras ciencias; aplicación de la física en la vida diaria; medición y unidades del SI; análisis y conversión de unidades; análisis dimensional y cifras significativas; notación científica; uso de mediciones en la vida cotidiana y en la tecnología

Unidad 2: Cinemática

Conceptos fundamentales del movimiento; desplazamiento y velocidad; aceleración y análisis de gráficos; movimiento con velocidad y aceleración constantes; caída libre; componentes del movimiento y vectores; lanzamiento horizontal; velocidad relativa; movimiento circular uniforme; aplicaciones en transporte, deportes y navegación

Unidad 3: Dinámica

Concepto de fuerza y fuerza neta; la inercia y las leyes de Newton; diagrama de cuerpo libre; fricción; aplicaciones en ingeniería y tecnología

Unidad 4: Trabajo y energía

Trabajo de una fuerza constante y de una fuerza variable; energía cinética; teorema del trabajo y la energía cinética; energía potencial; energía mecánica; conservación de la energía mecánica; potencia; aplicaciones en la industria, el transporte y el hogar

Unidad 5: Sólidos, líquidos y gases

Conceptos fundamentales de los estados de la materia; sólidos y módulos de elasticidad; fluidos: presión y principio de Pascal; flotabilidad y principio de Arquímedes; aplicaciones en ingeniería civil, hidráulica y aeroespacial

Unidad 6: Movimiento oscilatorio y ondas

Movimiento armónico simple y sus propiedades; movimiento ondulatorio; propiedades de las ondas; tipos de ondas; ondas de sonido; ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético; aplicaciones en comunicaciones, música y medicina

Unidad 7: Termodinámica

Temperatura; calor; transferencia de calor; las leyes de la termodinámica; entropía; aplicaciones en meteorología y en sistemas de calefacción y refrigeración

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R6	Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R11	Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

De la Rosa, A., Florenzán, C., & Moya, O. (2018). Física básica: conceptos y aplicaciones. Escuela de Física, Facultad de Ciencias, UASD.

Tippens, P. E. (2007). Física: conceptos y aplicaciones (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Complementarias

Hewitt, P. G. (2004). Física conceptual (9.^a ed.). Pearson Educación.

Serway, R. A., & Vuille, C. (2004). Fundamentos de física. International Thomson.

Robinson, P., & Hewitt, P. G. (1998). Física conceptual: manual de laboratorio. Pearson Educación.